

Formato de Planteamiento del Proyecto Productivo ADSO

ADSO 3203082

1. Información general del proyecto

- **Nombre del proyecto:** Lichen Dreams
- **Eslogan:** Lee el aire, entiende tu entorno
- **Programa de formación:** Tecnólogo en Análisis y Desarrollo de Software
- **Ficha:** 3203082
- **Aprendices integrantes:**
 - Hugo Andrés Mancera Pérez
 - Daniel Camilo Luque Briceño
 - Neyireth Dayana Soriano Ruiz
 - Heidy Lizeth Vivas Ramírez
 - Saira Yineth Aragon
- **Instructor(a):**
 - Steffi Velandia
- **Fecha de formulación:**
 - 07/05/2026

2. Descripción del problema

Actualmente, No sabemos si el aire que respiramos en nuestro entorno se encuentra limpio o contaminado, La población no logra identificar los líquenes ni comprender qué indican sobre la calidad del aire, lo que dificultara el reconocimiento de problemas de contaminación ambiental a tiempo.

En Mosquera, la principal causa de contaminación es el transporte, responsable del 57% de las emisiones de CO₂, lo que afecta la salud y la calidad del aire, provocando enfermedades respiratorias y cardiovasculares.

3. Justificación

Por medio de este aplicativo se monitoreará el estado del aire de forma fácil y gratuita, utilizando inteligencia artificial para reconocer líquenes y analizar los niveles

de contaminación ambiental. Esto permitirá comprender cómo la calidad del aire influye en la salud de las personas y generar conciencia sobre el cuidado del medio ambiente.

Además, la aplicación facilitará el aprendizaje sobre los líquenes como bioindicadores naturales, ayudando a identificar zonas con diferentes niveles de calidad del aire mediante el uso de dispositivos móviles y tecnologías modernas.

4. Objetivo general

Desarrollar una aplicación móvil para reconocer líquenes y poder determinar el nivel de contaminación ambiental en un espacio específico por medio de inteligencia artificial con mapeado de zonas de buena calidad de aire.

5. Objetivos específicos

- **Analizar** los requerimientos funcionales y no funcionales del sistema
- **Diseñar** la interfaz de usuario y la estructura de la base de datos de la aplicación.
- **Desarrollo** de módulos funcionales de software para aplicación de clasificación líquenes.
- **Implementar** pruebas de funcionamiento y evaluar la precisión del modelo de reconocimiento para garantizar resultados confiables.
- **Desplegar** la aplicación móvil en un entorno funcional para su uso por parte de los usuarios finales.

6. Alcance del proyecto

Por medio del proyecto lichen Dreams se permitirá captura de imágenes mediante la cámara del dispositivo móvil y posterior envío para su análisis mediante IA, con el fin de clasificar imágenes y poder determinar si se trata de líquenes con esto identifica el estado del líquen (por ejemplo, joven o maduro) y se puede identificar la calidad del aire. Posterior al análisis se procede a registrar la ubicación geográfica (GPS) asociada a cada imagen capturada con el fin de identificar las zonas dependiendo de su calidad de aire. Adicionalmente se contará con un módulo educativo denominado

“Liquenpedia” con información básica sobre líquenes y su relación con la calidad del aire.

No incluye:

- Uso de dispositivos o sensores externos adicionales al dispositivo móvil.
- Realización de análisis químicos o estudios de laboratorio.
- Funcionamiento completamente offline para el procesamiento de imágenes (requiere conexión a internet).

7. Usuarios beneficiados

- Tipo de usuario principal: Población de Mosquera, Aprendices, Instructores, miembros de la comunidad y personas encargadas del cuidado de la finca y zonas verdes.
- Cantidad aproximada: 180.000 usuarios en la fase inicial del proyecto.
- Contexto de uso: La aplicación será utilizada en parques, instituciones educativas y zonas verdes, urbanas para la identificación de líquenes y la consulta de la calidad del aire.

8. Propuesta de solución tecnológica

Indique:

- Tipo de aplicación: Aplicación móvil multiplataforma.
- Tecnologías posibles:
 - Frontend: Flutter para el desarrollo de la interfaz de usuario.
 - Backend: Python para el desarrollo de Backend, procesamiento de datos y la integración del modelo de inteligencia artificial.
 - Base de datos: MySQL para el almacenamiento de la información generada por la aplicación.
- Posible integración de **IA**: Se implementará un modelo de aprendizaje automático para el reconocimiento y clasificación de imágenes (CNN)

9. Resultados esperados

Qué se entregará al final:

- Aplicación móvil funcional.
- Base de datos estructurada para el almacenamiento de información e imágenes.
- Documentación técnica del sistema (arquitectura, funcionalidades y uso).
- Manual de usuario para el correcto manejo de la aplicación.
- Código fuente versionado y almacenado en una plataforma de control de versiones.
- Despliegue de la solución en un entorno accesible.

10. Impacto del proyecto

Responda brevemente:

- Impacto **social**: Promueve la conciencia ambiental en la comunidad, permitiendo a los usuarios identificar la calidad del aire en su entorno y fomentar el cuidado de los espacios naturales.
- Impacto **tecnológico**: Demuestra la aplicación de inteligencia artificial en el reconocimiento de imágenes para la solución de problemáticas ambientales, integrando herramientas modernas de desarrollo de software.
- Impacto **educativo**: Facilita el aprendizaje sobre los líquenes y su relación con la calidad del aire, mediante una herramienta interactiva que apoya procesos educativos ambientales en Aprendices, Instructores y demás comunidad.